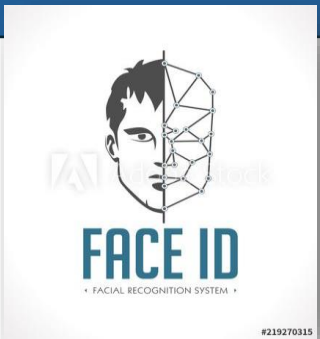


Plan de Projet : IA et ML

Titre de projet :

Système de reconnaissance faciale

Elaboré par :

Ahmed dachraoui

Rayen Ben Othmen

Encadré par :

Mr. Lassoued Mohamed

Date de soumission :

30/11/2024

1. Introduction :

1.1. Contexte :

Domaine d'application : Le projet s'inscrit dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au sport, plus précisément à la reconnaissance faciale des joueurs de la Premier League.

Problématique : Identifier efficacement et automatiquement les joueurs à partir de leurs visages pour des applications comme l'analyse de matchs, les médias sportifs ou les statistiques. Cela répond au besoin d'automatisation dans l'identification des joueurs, une tâche actuellement manuelle.

1.2. Objectifs :

L'objectif principal du projet est de développer un système de reconnaissance faciale capable :

- D'extraire les visages des joueurs depuis une base de données publique (Wikidata).
- D'encoder et d'apprendre les caractéristiques distinctives de chaque visage.
- De reconnaître et d'identifier les joueurs à partir d'images en fournissant un résultat précis.

1.3. Objectifs :

Les contributions attendues du projet incluent :

- **Automatisation de l'identification des joueurs** : Ce système de reconnaissance faciale permettra d'automatiser la tâche d'identification des joueurs, qui est généralement effectuée manuellement, réduisant ainsi le temps et les erreurs humaines.
- **Amélioration de la précision :** Le modèle de reconnaissance faciale développé devrait offrir une précision élevée, même avec des images ou vidéos de faible qualité, ce qui est essentiel pour des applications

sportives ou médiatiques où l'identification rapide et exacte est cruciale.

1.4. Objectifs :

Le projet utilise une combinaison de technologies soigneusement choisies pour répondre aux besoins de la reconnaissance faciale et de la gestion des données.

Langage de programmation : Python

- **Polyvalence** : Python est un langage adapté aux projets d'intelligence artificielle, de traitement d'images et de gestion de bases de données.
- **Large écosystème** : Python propose de nombreuses bibliothèques spécialisées pour les tâches nécessaires au projet, ce qui simplifie le développement.

Bibliothèques utilisées

1. **Requests**
    - Utilisée pour interagir avec des API et récupérer des images depuis des URLs.
    - Simple et efficace pour gérer les requêtes HTTP.
2. **PIL (Pillow)**
    - Fournit des outils pour ouvrir, convertir et manipuler des images.
    - Permet de préparer les images avant leur traitement (conversion en RGB, extraction des pixels).
3. **Face Recognition**
    - Bibliothèque basée sur **dlib**, spécialement conçue pour la reconnaissance faciale.
    - Fournit des fonctionnalités puissantes comme l'encodage des visages et la comparaison rapide.
    - Sa simplicité d'utilisation et ses performances élevées en font un choix idéal pour le projet.

4. **NumPy**
    - Nécessaire pour les calculs numériques et la manipulation efficace des matrices, comme les encodages de visages.
5. **SQLite**
    - Base de données légère et embarquée pour stocker les données des joueurs (nom, équipe, URL de l'image).
    - Pratique pour des projets où une base de données complète comme MySQL ou PostgreSQL n'est pas nécessaire.
6. **Pickle**
    - Utilisé pour sérialiser et sauvegarder les encodages de visages et leurs noms associés dans un fichier.
    - Permet de charger les données rapidement sans refaire l'encodage.

Pourquoi ces choix ?

- **Facilité d'intégration** : Ces bibliothèques s'intègrent facilement entre elles et avec Python.
- **Performance** : Elles offrent un bon équilibre entre performance et simplicité, évitant les surcharges inutiles.
- **Communauté et support** : Ces outils sont bien documentés et disposent de communautés actives, facilitant la résolution des problèmes éventuels.

2. Méthodologie :

2.1. Description de données :

Le projet s'appuie sur des données collectées depuis **Wikidata**, une base de données ouverte et riche en informations structurées. Les principales caractéristiques des données utilisées sont les suivantes :

- **Nature des données** :
  Les données incluent les noms des joueurs de la Premier League, leurs équipes respectives, et les URLs des images associées.

- **Source** :
  Les informations ont été extraites via une requête SPARQL sur Wikidata, qui est une source fiable et régulièrement mise à jour pour des informations publiques.
- **Taille** :
  La requête a permis de collecter jusqu'à **6 000 entrées**, bien que seules les données pertinentes pour la Premier League aient été retenues.
- **Format** :
  - Les données textuelles (noms, équipes) sont stockées sous forme de chaînes de caractères dans une base de données SQLite.
  - Les images sont récupérées au format **JPEG/PNG** via les URLs fournies et converties en format RGB pour le traitement.

2.2. Choix du modèle d'IA ou de Machine Learning:

Algorithme choisi : Reconnaissance faciale basée sur l'encodage
Le projet utilise un modèle d'encodage de visages basé sur la bibliothèque **Face Recognition**, qui repose sur **dlib** et un réseau de neurones convolutifs (CNN) pré-entraîné pour la détection et l'encodage des visages.
Algorithmes testés
Dans le cadre du projet, différentes approches ont été envisagées pour répondre aux besoins de la reconnaissance faciale :

1. **KNN (K-Nearest Neighbors)**
   - Utilisé pour la classification des visages en comparant les distances entre les encodages.
   - Simple et performant pour des ensembles de données de taille modérée, mais moins efficace à grande échelle.
2. **SVM (Support Vector Machine)**
   - Approche populaire pour la classification, capable de gérer des données de haute dimension.
   - Exige un temps d'entraînement plus long et une optimisation fine des hyperparamètres.
3. **Encodage et Distance Euclidienne** (choix final)

- Approche basée sur l'encodage des visages en vecteurs (128 dimensions) et la comparaison des distances entre ces vecteurs pour identifier des correspondances.
- Utilisée avec succès dans des systèmes temps réel grâce à sa rapidité et sa précision.

Justification du choix final

Le modèle d'encodage et de comparaison par distance a été retenu pour plusieurs raisons :

- **Performance et précision** : Le modèle basé sur dlib est optimisé pour reconnaître des visages dans des conditions variées (éclairage, angles, etc.).
- **Simplicité d'intégration** : Les encodages générés sont directement utilisables avec des algorithmes simples (distances euclidiennes).
- **Efficacité computationnelle** : Contrairement à des modèles comme les réseaux de neurones personnalisés, cette approche ne nécessite pas de réentraînement, réduisant ainsi le temps de calcul.
- **Robustesse** : La méthode gère efficacement des bases de données de petite ou moyenne taille, correspondant aux besoins du projet.

2.3. Infrastructure et outils utilisés:

Outils logiciels

1. **Langage de programmation : Python**
   - Utilisé pour son écosystème riche et ses bibliothèques adaptées à la reconnaissance faciale et à la gestion des données.
2. **Environnement de développement : PyCharm**
   - IDE performant pour le développement en Python, offrant des outils de débogage, de gestion de packages et d'intégration de bibliothèques.
3. **Bibliothèques Python**
   - **Requests** : Pour récupérer les images via des URLs.
   - **Pillow (PIL)** : Pour le traitement et la conversion des images.
   - **Face Recognition** : Pour l'encodage et la reconnaissance des visages, basé sur dlib.
   - **SQLite** : Pour stocker les données des joueurs dans une base de données locale.

- **Pickle** : Pour sérialiser et sauvegarder les encodages de visages.
- **NumPy** : Pour les calculs numériques et la manipulation des matrices d'encodage.

4. **Outils de gestion des données**
   - **Wikidata SPARQL** : Utilisé pour collecter les informations des joueurs de la Premier League.

Environnement matériel

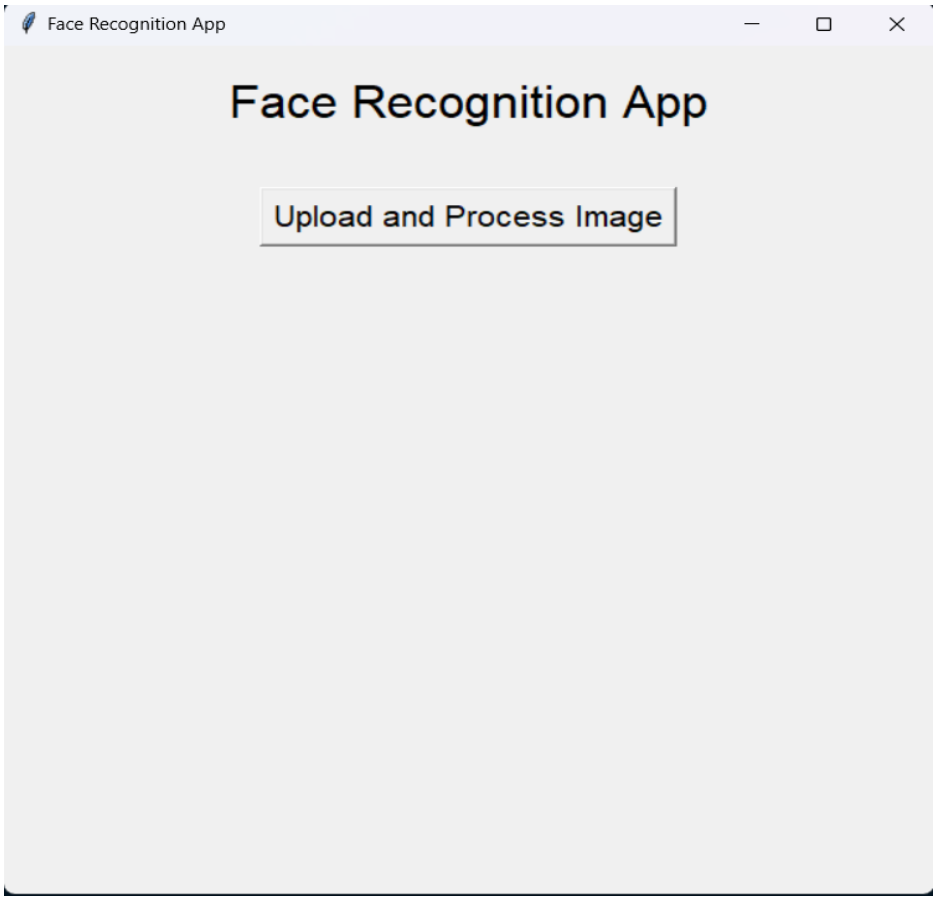
- **Processeur : AMD Ryzen 5**
  - Offre des performances optimales pour les tâches computationnelles requises par le projet.
- **Carte graphique : NVIDIA RTX 3050**
  - Utilisée pour l'accélération matérielle des calculs nécessaires à l'encodage des visages et au traitement des images.
- **Mémoire RAM : 16 Go**
  - Assure une gestion fluide des processus intensifs, comme la manipulation des images et l'exécution des algorithmes.

3. Solution :

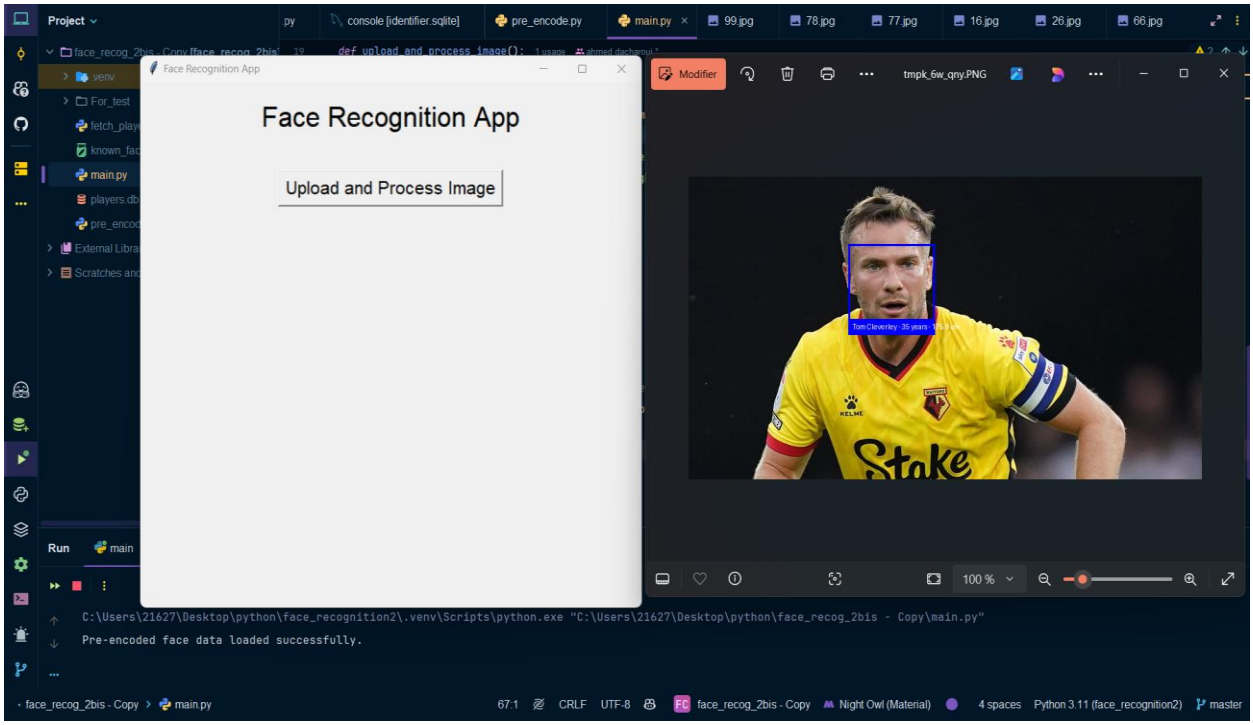
3.1 Présentation d'un échantillons de données :

	id	name	team	image_url	age	he…
1	1	Tom Cleverley	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Tom%2.	35	175
2	2	Ashley Young	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ashle.	39	175
3	3	Rachel Brown	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Engla.	44	1.7
4	4	Rachel Unitt	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Londo.	42	1.72
5	5	Rachel Unitt	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Londo.	42	1.72
6	6	Fara Williams	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Fara%.	40	164
7	7	Paul Gascoigne	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Paul%.	57	177
8	8	Michael Johnson	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Micha.	36	183
9	9	Michael Johnson	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Micha.	36	183
10	10	Theo Walcott	Everton F.C.	http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Theo%.	35	176

3.2 Présentation d'interface « graphique » du projet :



3.3 Visualisation des résultats :



3.4 Lien vers le dépôt GitHub :

https://github.com/dachraoui-ui/face_recognition_with_gui.git

4. Discussion:

4.1. Apports du projet :

Problèmes résolus :

- **Identification des joueurs** : Le système résout le problème de reconnaissance faciale des joueurs de football en utilisant des encodages de visages et la comparaison de distances.
- **Automatisation des données** : Les données des joueurs sont automatiquement récupérées depuis Wikidata, éliminant ainsi la saisie manuelle.
- **Traitement d'images rapide** : Le système permet de traiter et identifier les visages en temps réel à partir des images des joueurs.

Bénéfices apportés :

- **Accès rapide à l'identification** : Le système facilite l'identification des joueurs dans diverses applications, comme la surveillance ou les analyses sportives.
- **Gain de temps et d'efficacité** : Il automatise la tâche d'identification manuelle, réduisant ainsi le temps nécessaire.
- **Précision élevée** : La méthode d'encodage offre une reconnaissance précise, même avec des conditions variables.

4.2. Limites du projet :

1. **Données insuffisantes** :

Bien que les données des joueurs aient été récupérées depuis Wikidata, certaines images étaient de mauvaise qualité ou manquaient, ce qui a limité l'efficacité du modèle d'encodage. De plus, le nombre d'images pour certains joueurs était insuffisant pour améliorer la précision.

2. **Problème de surajustement (overfitting)** :

Le modèle peut présenter un surajustement lorsqu'il est trop spécifique aux données d'entraînement. Avec un nombre limité d'images pour

chaque joueur, le modèle peut avoir du mal à généraliser correctement pour des visages non inclus dans la base de données.

3. **Limitations techniques** :

- **Précision de la reconnaissance** : Le système peut parfois échouer à reconnaître un joueur si l'image est de mauvaise qualité, présente un angle ou une expression faciale inhabituelle, ou si le visage est partiellement masqué.
- **Évolutivité** : Bien que le modèle fonctionne bien avec un nombre limité de joueurs, l'ajout de milliers de nouvelles images pourrait entraîner des problèmes de performance ou de gestion des données.

4.3. Perspectives futures :

Améliorations possibles :

1. **Augmenter la quantité et la qualité des données** :
   Ajouter davantage d'images de haute qualité pour chaque joueur afin d'améliorer la précision du modèle et réduire le surajustement.
2. **Optimisation du modèle** :
   Explorer des modèles plus avancés, comme les réseaux de neurones profonds (CNN), pour améliorer la reconnaissance des visages dans des conditions difficiles (angles, éclairage variable, etc.).
3. **Amélioration de la gestion des erreurs** :
   Intégrer des mécanismes de correction d'erreurs pour gérer les cas où aucun visage n'est trouvé ou lorsqu'une mauvaise correspondance est effectuée.

Extensions envisageables :

1. **Intégration dans un système plus large** :
   Le projet pourrait être intégré dans une application de surveillance ou une plateforme sportive pour une reconnaissance en temps réel pendant les matchs ou les événements.
2. **Ajout de nouvelles fonctionnalités** :
   - Ajouter la détection des émotions ou des expressions faciales pour une analyse plus approfondie des joueurs.
   - Étendre le modèle à d'autres sports ou à d'autres ligues de football en élargissant la base de données des joueurs.